Perguntas do júri: as minhas notas

Versão 0.11. 12/10/2026. Mestrado em Design e Desenvolvimento de Produto.

Contributo e processo de design

1. Qual é o contributo deste trabalho para o design de produto?

A minha resposta:

O meu contributo foi organizar a passagem de uma medida para uma peça que pode ser fabricada. Para isso, tive de decidir o que podia mudar em cada modelo e verificar se a peça mudava como esperado. No Paraglider, por exemplo, alterar o tamanho não fazia a palma acompanhar essa alteração. Corrigi essa relação. Ainda falta avaliar se as peças são adequadas às pessoas que as usariam.

Para me lembrar: Posso explicar este contributo com o Paraglider: partir da medida introduzida, mostrar a regra que alterei e chegar à forma produzida. O limite do Phoenix também me ajuda a mostrar por que tive de estudar cada modelo. Na tese: 4.4 e 9.2.

2. Qual é o produto ou artefacto central da investigação?

A minha resposta:

O resultado principal é o HandFab: uma plataforma que junta dados, escolhas de tamanho, visualização e exportação dos modelos. As peças impressas ajudaram-me a verificar o que saía desse processo. O trabalho centra-se nessa passagem entre a configuração no ecrã e a peça física. É um protótipo para investigar esse percurso, com partes testadas e outras ainda por avaliar.

Para me lembrar: Quero deixar claro o lugar de cada elemento: desenvolvi o HandFab sobre modelos existentes e usei as peças físicas para verificar o resultado das configurações. Posso acompanhar essa explicação com um percurso completo na plataforma. Na tese: 3.1, capítulos 4–7 e 9.2.

3. O que foi concebido por si e o que foi herdado dos modelos abertos?

A minha resposta:

Os modelos das mãos já existiam e continuam a pertencer aos seus autores. Eu trabalhei na forma de os configurar e usar dentro do HandFab. Liguei dados aos parâmetros dos modelos, criei controlos e fiz as adaptações necessárias. No Paraglider, por exemplo, corrigi a forma como o tamanho da palma era alterado. Essa comparação entre o que existia e o que mudei mostra a minha contribuição.

Para me lembrar: Vale a pena ter uma comparação entre a regra original e a minha alteração no Paraglider. Assim consigo explicar exatamente onde intervim, mantendo a autoria das mãos atribuída aos criadores dos modelos. Também posso mostrar como liguei os dados aos controlos da plataforma. Na tese: 2.4, 4.4 e Anexo C.

4. O que distingue parametrização, configuração e personalização individual?

A minha resposta:

Parametrizar é decidir o que pode mudar e como as mudanças se relacionam. Configurar é escolher os valores, como escolher uma largura. Personalizar para uma pessoa exige perceber se essas escolhas respondem às suas necessidades. No meu trabalho, testei mudanças de tamanho e as peças produzidas. Ainda não testei a adequação dessas peças a pessoas concretas.

Para me lembrar: O exemplo da largura ajuda-me a explicar a diferença. Definir a relação entre a largura e a geometria é parametrizar; escolher um valor é configurar. Para falar de personalização individual, preciso de relacionar essa escolha com uma pessoa e com o que ela precisa de fazer. Foi a configuração dimensional que examinei neste trabalho. Na tese: 1.1, 4.2 e 9.1.

5. Como se concretizou Research Through Design?

A minha resposta:

Aprendi ao construir, testar e corrigir o projeto. No Paraglider, reparei que a palma não mudava de tamanho como esperava. Procurei a causa, alterei a regra e verifiquei o resultado. Esse processo mostrou-me que não podia aplicar as medidas da mesma forma a todos os modelos. É essa aprendizagem, registada durante o desenvolvimento, que relaciono com Research Through Design.

Para me lembrar: Quero percorrer um caso do princípio ao fim: o problema que observei no Paraglider, a alteração que fiz e o que aprendi ao verificar o resultado. Posso recorrer à separação da lateralidade ou aos modos planos de impressão se precisar de outro exemplo. Na tese: Tabela 4 e 4.4.

6. Para que serviu o Double Diamond?

A minha resposta:

O Double Diamond ajudou-me a organizar o trabalho: primeiro explorar o problema e as possibilidades, depois escolher o que desenvolver e testar. Os testes podiam mostrar que era preciso voltar atrás e rever uma escolha. Research Through Design ajudou-me a explicar o que aprendi ao fazer essas versões. Um organiza o percurso; o outro enquadra a aprendizagem que esse percurso produziu.

Para me lembrar: Posso voltar a uma situação em que um teste me levou a rever uma escolha. Isso ajuda-me a explicar como usei o Double Diamond para organizar o percurso e Research Through Design para enquadrar a aprendizagem durante o desenvolvimento. Na tese: 3.1–3.2.

Utilizador, forma e experiência com o produto

7. Quem configura o modelo e quem utiliza a prótese?

A minha resposta:

Pensei o HandFab para que qualquer pessoa possa ser o operador principal, através do perfil de utilizador base. Existem cargos técnicos que podem moderar e apoiar as suas escolhas. Quem configura pode ser a própria pessoa que usaria a prótese ou alguém que a esteja a ajudar. A ideia é

permitir essa participação com apoio técnico quando necessário. Ainda preciso de avaliar com utilizadores como este percurso funciona na prática.

Para me lembrar: O operador principal que tenho em mente é qualquer pessoa. Posso mostrar os perfis e as permissões do capítulo 5 para explicar o que o utilizador base pode fazer e como os cargos técnicos podem moderar e apoiar as suas opções. Configurar e usar a prótese são papéis que podem pertencer à mesma pessoa. Na avaliação futura, quero perceber em que momentos precisa de ajuda.

8. Como pode falar de design centrado no utilizador sem participantes?

A minha resposta:

Procurei orientar o projeto pelas necessidades das pessoas descritas na literatura. Mas não trabalhei com participantes para saber se a solução respondia realmente a essas necessidades. Por isso, posso dizer que tive o utilizador em consideração nas decisões. Ainda não posso dizer que a experiência de utilização foi comprovada. Esse é um passo que falta fazer.

Para me lembrar: A literatura ajudou-me a formular requisitos e a considerar a inclusão nas decisões. A participação direta ficou por fazer. Posso explicar o que implementei a partir dessas referências e o que gostaria de perceber numa avaliação com pessoas. Na tese: 3.1, Tabela 30 e 9.1–9.3.

9. Porque não houve avaliação com utilizadores?

A minha resposta:

Não consegui incluir a avaliação com utilizadores no prazo do projeto. O desenvolvimento e as verificações técnicas ocuparam o tempo disponível, e essa etapa ficou para trabalho futuro.

Alguns dos modelos de origem já foram objeto de avaliações com participantes, como a Unlimbited Phoenix e a Cyborg Beast. Esses estudos ajudam-me a compreender o seu funcionamento e os limites encontrados. No meu projeto, avaliei a integração e a configuração dos modelos no HandFab.

Quero agora avaliar como as pessoas utilizam o HandFab, onde encontram dificuldades e quando precisam de apoio técnico. Para isso, será necessário preparar as tarefas de avaliação e recrutar participantes. A avaliação das adaptações produzidas também faz parte desse trabalho futuro.

Para me lembrar: Posso recorrer aos estudos abaixo para explicar a evidência existente sobre os modelos de origem. No caso da Unlimbited Phoenix, os participantes usaram um adaptador para operar a mão. Nos estudos da Cyborg Beast, participaram crianças e adolescentes com diferenças nos membros superiores. Quero identificar a versão e as condições de cada avaliação. Para o HandFab, preciso de estudar o percurso de configuração com utilizadores e avaliar as adaptações produzidas. Na tese: 9.3–9.4.

Estudos a que posso recorrer:

- **Malani (2019), Unlimbited Phoenix:** o póster da Marymount University compara Unlimbited Phoenix, Phoenix V2, Raptor Reloaded e Osprey através do Box and Block Test. Participaram dez pessoas sem deficiência do membro superior, com um adaptador

para operar os dispositivos. Posso confirmar a apresentação em 2019 no registo da conferência.

- **Zuniga et al. (2015), Cyborg Beast:** o artigo sobre a mão e a adaptação à distância descreve a participação de 11 crianças, comparações de medidas e um questionário às famílias sobre utilização e qualidade de vida. Quero ter presente que se trata de uma investigação preliminar e que o questionário não foi validado estatisticamente.
- **Dote et al. (2020), Cyborg Beast:** a série de casos com cinco adolescentes acompanha a utilização até quatro meses. Os autores concluíram que a prótese não foi uma solução funcional para aqueles participantes. Este estudo ajuda-me a explicar por que preciso de atender às pessoas e às condições concretas de utilização.

10. Que decisões demonstram a intervenção do designer?

A minha resposta:

O design aparece nas escolhas que ligam uma necessidade ao resultado. Por exemplo: o que deve mudar quando alguém introduz uma nova largura? E como devem ser colocadas as peças para preparar a impressão? Trabalhei essas decisões na configuração e na preparação dos modelos. Posso mostrar a escolha feita, o que mudou e como verifiquei essa mudança.

Para me lembrar: Posso escolher dois exemplos: a relação entre uma medida e a geometria e a disposição das peças para impressão. Em cada caso, quero explicar o problema que encontrei e por que escolhi aquela solução. Os controlos da interface e os avisos também fazem parte destas decisões.

11. Como foram tratados os requisitos estéticos e simbólicos?

A minha resposta:

A plataforma permite explorar opções de forma e cor. Isso dá possibilidades de escolha, mas ainda não sei o que essas opções significam para quem usaria a prótese. Não estudei se aumentam a aceitação ou se ajudam a pessoa a identificar-se com o produto. Para o saber, teria de apresentar alternativas, ouvir as pessoas e rever as opções com base nessa informação.

Para me lembrar: Tenho opções de forma e cor para mostrar na interface. A questão que ficou em aberto é o significado dessas escolhas para quem usaria a prótese. Para aprofundar este ponto, teria de discutir as alternativas com essas pessoas. Na tese: capítulo 7, terceira pergunta em 9.1 e Tabela 31.

12. Como distingue uma opção geométrica de uma decisão ergonómica validada?

A minha resposta:

Conseguir imprimir uma peça com determinada largura não significa que ela seja confortável ou adequada a alguém. Além disso, a largura exterior da peça pode incluir partes que não correspondem à largura da mão. Os meus testes ajudam a perceber se as dimensões mudam como previsto. Para avaliar a adequação à pessoa, faltam outros testes ligados ao corpo e às tarefas que pretende realizar.

Para me lembrar: Posso mostrar a diferença entre a largura anatómica introduzida e a dimensão exterior da palma impressa. A geometria inclui elementos que fazem essa dimensão variar. Este exemplo ajuda-me a explicar por que a adequação ergonómica exige conhecer a pessoa e as tarefas. Na tese: 4.2, Anexo C e D.4.4.

Tecnologia, avaliação e alcance

13. O que acrescenta a IA ao processo?

A minha resposta:

A IA sugere valores iniciais para a configuração a partir da informação recebida. A pessoa pode rever esses valores antes de gerar e exportar o modelo. Testei esse funcionamento, mas não demonstrei que ele seja mais rápido ou melhor do que configurar manualmente. A IA também não escolhe automaticamente a prótese mais adequada. Neste projeto, ajuda a propor um ponto de partida.

Para me lembrar: Posso acompanhar uma sugestão desde a informação de entrada até à revisão dos valores pela pessoa. Foi esse funcionamento que testei. Para saber se o apoio da IA traz uma vantagem sobre a configuração manual, precisaria de comparar os dois percursos. Na tese: capítulo 6 e 8.2.

14. Porque foi escolhido o OpenSCAD?

A minha resposta:

Escolhi o OpenSCAD porque permite escrever de forma explícita como uma medida altera uma forma. Isso ajudou-me a perceber e adaptar os modelos usados no projeto. Também permitiu integrar a geração da geometria no navegador. Foi uma escolha adequada ao que precisava de investigar. Para outros tipos de formas ou de trabalho, outra ferramenta poderá ser mais apropriada.

Para me lembrar: Quero relacionar a escolha do OpenSCAD com o que precisava de fazer: ler as regras dos modelos e adaptar a geração da geometria para o navegador. Se me perguntarem pelos limites, posso referir as dificuldades com superfícies orgânicas e outros processos de trabalho em CAD. Na tese: 4.2–4.3.

15. O que foi efetivamente avaliado?

A minha resposta:

Testei se as várias etapas funcionavam: introduzir valores, gerar os modelos, exportar e preparar peças para impressão. Também medi peças físicas e registei uma montagem Phoenix. Usei quatro projetos com condições diferentes e outro conjunto de doze casos com condições digitais comuns. Estes testes mostram aspetos do funcionamento técnico. Não mostram ainda como a solução funciona na vida de uma pessoa.

Para me lembrar: Convém ter os conjuntos de ensaio bem presentes: quatro projetos com condições diferentes na Série A; 12 casos em condições digitais comuns na Série B; 72 medições na comparação física. Posso recorrer à matriz de evidências para localizar o que cada conjunto me permitiu observar. Na tese: capítulo 8 e Anexos B–D.

16. Qual é o significado das 72 medições?

A minha resposta:

Medi três modelos, em quatro perfis de tamanho, em três direções e em dois materiais. Multiplicando essas combinações, chegamos às 72 medições. Fiz uma leitura de cada combinação. Isso permite comparar as dimensões, mas não mostra quanto a medição poderia variar se fosse repetida várias vezes. E são medições de peças, não testes com 72 pessoas.

Para me lembrar: A conta é 3 modelos × 4 perfis × 3 eixos × 2 materiais = 72 medições. Registei uma leitura por combinação. Posso mostrar o CSV para explicar de onde vem o número e lembrar-me de que seria necessário repetir as medições para estudar a sua variabilidade. Na tese: D.4.4 e CSV correspondente.

17. As próteses foram montadas e funcionam?

A minha resposta:

Montei uma Phoenix em PLA para o perfil de 15 anos e observei o movimento dos dedos, o fecho por cabo e o retorno. Os elásticos alargaram e foram substituídos. Não ficou registado o número exato de movimentos realizados. Portanto, consigo mostrar que aquela montagem se moveu em bancada. Ainda não consigo dizer quanto dura ou como funcionaria quando usada por uma pessoa.

Para me lembrar: Quero ter o registo da Phoenix à mão: PLA, perfil de 15 anos, movimento manual em bancada e substituição dos elásticos. Falta a contagem dos ciclos e a avaliação dos cilindros previstos no protocolo. Preciso ainda de alinhar a redação das conclusões com este registo de montagem. Na tese: D.7–D.8 e montagem_phoenix_15_anos.csv.

18. O que aprendeu com as falhas?

A minha resposta:

As falhas ajudaram-me a perceber onde as minhas expectativas não correspondiam ao resultado. No Paraglider, a palma não acompanhava a mudança de tamanho e isso levou a uma correção. Também encontrei problemas que continuam por resolver, como a aceitação de certos valores inválidos através de um pedido direto ao sistema. Registar essas falhas ajuda a saber o que já funciona e o que precisa de melhorar.

Para me lembrar: Posso juntar uma correção feita e um problema ainda em aberto. A escala do Paraglider serve para a primeira; a aceitação de certos valores inválidos num pedido direto serve para o segundo. Quero explicar o que cada caso me ensinou sobre a verificação do sistema. Na tese: 4.4 e 8.1.2.

19. Pode afirmar que a solução é mais acessível ou económica?

A minha resposta:

A plataforma funciona no navegador e usa modelos abertos. Isso pode ajudar a disponibilizar o processo, mas eu ainda não medi se o torna mais fácil ou mais barato para as pessoas. Os valores de tempo e custo de preparação são estimativas. Também encontrei barreiras de acessibilidade digital.

Por isso, apresento esses benefícios como objetivos a avaliar, e não como resultados já demonstrados.

Para me lembrar: Tenho de distinguir as estimativas de preparação dos custos de utilização de todo o processo. O navegador e os modelos abertos foram escolhas para facilitar o acesso; a auditoria mostrou barreiras digitais que ainda preciso de resolver. Na tese: 8.1.2, 8.4 e Anexo D.

20. As perguntas de investigação ficaram respondidas?

A minha resposta:

Foram respondidas em parte. Mostrei como configurar modelos, controlar algumas escolhas e verificar resultados técnicos. Ainda não demonstrei conforto, facilidade de uso com participantes, durabilidade ou aceitação. Na Tabela 31, separo o que os testes permitem afirmar do que continua por estudar. Essa separação é importante para não dar aos resultados um significado maior do que realmente têm.

Para me lembrar: A Tabela 31 é a minha referência para esta resposta. Posso percorrer cada pergunta de investigação e localizar o resultado que a sustenta, deixando claro o que ainda precisaria de avaliar com pessoas ou através de ensaios funcionais.

21. Que parte do trabalho teve apoio de IA?

A minha resposta:

Usei ChatGPT, Codex, Claude e Elicit para apoiar a pesquisa, a organização da informação, a escrita e o desenvolvimento do código. Esse uso está declarado no documento. Cabe-me verificar o que usei e responder pelas decisões e conclusões. Há ainda outro uso de IA: a sugestão de parâmetros dentro do HandFab. Esse mecanismo faz parte do projeto que investiguei.

Para me lembrar: Vou seguir a declaração que incluí no manuscrito e explicar as tarefas em que usei cada ferramenta. Posso recorrer aos registos e às versões para mostrar como revi o trabalho e tomei decisões. Também quero separar esse apoio da sugestão de parâmetros integrada no HandFab.

22. Qual seria o passo seguinte mais importante?

A minha resposta:

Para melhorar a plataforma, começaria por observar pessoas do grupo previsto a realizar tarefas de configuração. Queria perceber se entendem os dados, reconhecem os limites e conseguem rever uma sugestão. Isso mostraria onde o percurso precisa de mudar. Testar a utilização de uma prótese seria outra etapa, com objetivos e preparação próprios. Os dois testes respondem a perguntas diferentes.

Para me lembrar: A prioridade depende da questão que estiver a discutir. Para a experiência de configuração, começaria pelas tarefas com operadores. Se a pergunta for sobre dimensões, aprofundaria as medições; se for sobre utilização da prótese, precisaria de uma avaliação funcional própria. Quero explicar o que esperava aprender com o passo escolhido. Na tese: 9.4.

Objeções sobre o contributo de design

Quero dedicar mais tempo a estas perguntas. Tenho mais resultados sobre o funcionamento técnico do que sobre a experiência de utilização. Os exemplos das minhas decisões de projeto vão ajudar-me a explicar o contributo de design.

23. Onde entra o design neste projeto?

A minha resposta:

O design está nas decisões sobre o que a pessoa pode mudar e sobre o efeito dessas escolhas na peça. Por exemplo, mudar uma largura pode afetar a forma e a ligação entre componentes. Eu organizei essas relações no percurso de configuração e examinei as peças produzidas. Ainda falta perceber, com participantes, se esse percurso é compreensível e útil para quem o vai usar.

Para me lembrar: Posso mostrar uma decisão concreta, desde o requisito até à verificação da peça. Quero identificar a regra que adaptei e explicar o seu efeito. Na tese: 4.3–4.4 e Anexo C.

24. Este projeto parece ter pouco de design e muito de desenvolvimento informático. Concorda?

A minha resposta:

O projeto tem bastante programação, e uma parte importante dos resultados é técnica. Essa programação permitiu pôr em prática decisões sobre tamanhos, formas, limites e preparação para impressão. Para mostrar o contributo de design, tenho de explicar essas escolhas e os seus efeitos. A criação de formas inteiramente novas e o trabalho direto com utilizadores tiveram menos desenvolvimento. Reconheço esse limite.

Para me lembrar: Quero responder com escolhas concretas do projeto. A programação foi o meio de as pôr em prática. Posso explicar o que aprendi sobre a configuração dos modelos e reconhecer que desenvolvi menos a criação de formas novas e o trabalho direto com utilizadores.

25. Corrigir um erro de escala ou uma falha de código é investigação em design?

A minha resposta:

Corrigir um erro de código pode ser apenas uma reparação. Neste caso, também procurei perceber o que o erro ensinava sobre o produto. No Paraglider, mostrou que mudar um valor não garantia a mudança esperada na palma. Registei o problema, a correção e o resultado. A aprendizagem foi que precisava de verificar essa relação em cada modelo.

Para me lembrar: O Paraglider ajuda-me a explicar a aprendizagem que retirei da correção. Posso mostrar como passei a verificar a relação entre parâmetros e geometria em cada modelo. Na tese: Tabela 4 e comparação de mecanismos em 8.3.

26. Se as mãos já existiam, qual foi a sua intervenção no desenvolvimento do produto?

A minha resposta:

Eu não criei as mãos de raiz. Trabalhei sobre modelos existentes para organizar a sua configuração, adaptar algumas regras e verificar as peças resultantes. No Paraglider, por exemplo, fiz uma correção na mudança de tamanho da palma. A minha contribuição está nesse processo e nas alterações que consigo mostrar. A criação das arquiteturas originais continua atribuída aos respetivos autores.

Para me lembrar: Quero ter duas versões lado a lado para apontar a alteração que fiz. O inventário de modelos permite-me identificar a autoria original. Na tese: 4.4 e Anexo C.

Exemplos a que posso recorrer para explicar o design

Caso	O que quero explicar	O que posso mostrar	Nota para mim
Escala e dimensões	Como fiz corresponder a configuração à forma produzida.	Correção do Paraglider e comparação dimensional.	Quero explicar a regra que alterei e a consequência para a peça.
Interfaces mecânicas	Que dimensões podem variar mantendo as relações necessárias à montagem.	Regras de escala uniforme e seletiva do Anexo C.	Preciso de identificar as regras originais e as minhas adaptações, e localizar as verificações físicas realizadas.
Preparação para fabrico	Como passei da disposição montada para a preparação da impressão.	Modos planos e assentamento em Z=0, Tabela 4.	Tenho estimativas de preparação; uma comparação experimental de custos e tempos ficou por fazer.
Controlo da configuração	Que escolhas deixei à pessoa e que regras fixei no sistema.	Lateralidade determinística, revisão dos parâmetros e decisão de exportar.	Falta observar como as pessoas compreendem estes controlos.
Experiência e expressão	Como as opções de forma e cor poderiam apoiar escolhas individuais.	Opções disponíveis na interface.	Gostava de discutir o significado destas escolhas com os destinatários.

Perguntas que quero aprofundar a partir das publicações do arguente

Reuni estas perguntas a partir da leitura registada no perfil de Bernardo Providência. Ajudam-me a pensar em situações concretas e nas avaliações que poderia fazer a seguir. Posso consultar as fichas do perfil para voltar às publicações e confirmar a informação a que tive acesso.

Personalização, requisitos e limites da configuração

Para voltar à leitura: tese sobre personalização e sistemas de informação (ficha 3.1) e *Percursos do design emocional* (3.2).

27. Duas pessoas com medidas semelhantes deveriam receber a mesma configuração? Que informação lhe falta para decidir?

A minha resposta:

Não necessariamente. Duas pessoas podem ter medidas parecidas e precisar de fazer tarefas diferentes ou ter preferências diferentes. Os dados do HandFab ajudam a escolher dimensões, mas não contam a história toda de cada pessoa. Para decidir uma solução individual, seria preciso ouvi-la, compreender o contexto e juntar a avaliação especializada necessária. Uma tabela de medidas não substitui esse trabalho.

Para me lembrar: Posso começar pelos dados que tenho no HandFab e perguntar o que ainda precisava de saber sobre uma pessoa concreta. Os 100 perfis agregados ajudam-me a explorar dimensões; para decidir uma solução individual, faltam as necessidades dessa pessoa e a avaliação especializada.

O que quero ter à mão: Quero comparar os dados disponíveis no HandFab com a informação que precisaria de recolher para uma decisão individual. Na tese: 4.2 e Anexo A.

28. Ao escolher os parâmetros disponíveis, que possibilidades de design deixou de fora? Como justificou essa seleção?

A minha resposta:

Os modelos existentes já traziam possibilidades e limites. Trabalhei sobre algumas dessas possibilidades para as disponibilizar na plataforma. Isso não permite mudar livremente toda a mão ou criar qualquer forma. Para justificar uma opção, posso mostrar qual é o parâmetro, o que ele altera e que relações precisam de ser mantidas. Também devo identificar as escolhas que não foram incluídas.

Para me lembrar: Quero escolher um modelo e apontar uma dimensão editável, uma relação que preservei e uma característica que ficou fixa. Isso permite-me explicar o que veio da arquitetura original e o que decidi adaptar. Também preciso de justificar por que disponibilizei cada controlo na interface.

O que quero ter à mão: Quero preparar uma imagem anotada do modelo e mostrar os controlos correspondentes na plataforma. Na tese: 4.4 e Anexo C.

29. Em que situação a plataforma deveria informar que não consegue produzir uma configuração adequada?

A minha resposta:

Quando o pedido fica fora do que o modelo consegue fazer. Por exemplo, a palma Phoenix tem um limite mínimo de cerca de 82 milímetros. Se o pedido for inferior, gerar uma peça não significa que o tamanho pedido foi obtido. A plataforma deveria explicar essa diferença e ajudar a rever a escolha. Esse aviso também não seria uma garantia de adequação à pessoa.

Para me lembrar: O limite de cerca de 82 mm da palma Phoenix é o exemplo que quero ter presente. Posso comparar o pedido com a dimensão produzida e explicar o aviso que proporia. Convém verificar no protótipo o que já acontece e o que estou a sugerir como melhoria.

O que quero ter à mão: Quero ter, no mesmo exemplo, o valor pedido, o limite do modelo e a dimensão obtida. Na tese: 8.3 e C.6.2.

30. Como trataria alterações das necessidades da pessoa depois da primeira produção?

A minha resposta:

Começaria por perceber o que mudou nas necessidades da pessoa. Depois compararia essa informação com a configuração anteriormente produzida e verificaria o que teria de ser alterado. Ter os valores guardados ajuda a recuperar uma versão, mas não basta para decidir uma adaptação. O projeto ainda não acompanhou essas mudanças ao longo do tempo.

Para me lembrar: Os parâmetros guardados permitem-me recuperar uma versão e compará-la com um novo pedido. Para decidir uma adaptação, teria de perceber o que mudou nas necessidades da pessoa e que verificações seriam necessárias. Esse acompanhamento ao longo do tempo ficou por fazer.

O que quero ter à mão: Posso esboçar o percurso de uma revisão futura e marcar as decisões que precisariam de avaliação especializada.

Participação, significado e poder de decisão

Para voltar à leitura: personalização e significado (3.2), hedonomia (3.3) e relação com produtos no estudo HERDMAR (3.6).

31. Escolher opções num configurador é participar no design? O que seria necessário para falar de codesign neste projeto?

A minha resposta:

Escolher opções é participar dentro de um conjunto de escolhas já definido. Para haver codesign, as pessoas também teriam de ajudar a decidir quais são as necessidades e que opções fazem sentido. Isso não aconteceu neste projeto. Numa etapa seguinte, poderiam discutir o percurso de configuração e propor mudanças. Essas propostas teriam de influenciar as decisões do projeto.

Para me lembrar: Para desenvolver esta resposta, posso imaginar uma sessão em que as pessoas questionassem as opções disponíveis no configurador. O ponto a explicar é como essa discussão poderia levar-me a mudar um requisito ou uma alternativa. Seria uma etapa futura de codesign.

O que quero ter à mão: Preciso de escolher um requisito que pudesse ser discutido com participantes, deixando em aberto o que eles proporiam.

32. Se uma pessoa preferir uma aparência que comprometa um requisito funcional, como organiza essa decisão?

A minha resposta:

Primeiro procuraria perceber qual é o conflito. Depois explicaria as consequências de cada opção e procuraria alternativas com a pessoa e com os profissionais necessários. Uma escolha de aparência pode ser importante, mas precisa de ser discutida juntamente com os limites de funcionamento. O projeto ainda não testou como resolver estas situações em utilização real.

Para me lembrar: Antes de discutir a escolha estética, teria de perceber qual é o conflito funcional e em que evidência me apoio. Depois procuraria alternativas com a pessoa e com os profissionais envolvidos. Posso usar um cenário hipotético para explicar esse processo.

O que quero ter à mão: Posso preparar um cenário hipotético com alternativas, apoiado nas regras geométricas que documentei.

33. Quem tem efetivamente poder de decisão: o designer, o operador, a pessoa que usará a prótese ou a IA?

A minha resposta:

O designer define o que pode ser escolhido e os limites dessas escolhas. A IA sugere valores. O operador revê a configuração e decide sobre a exportação. A pessoa que vai usar a prótese precisa de ter as suas necessidades consideradas. Esse envolvimento ainda não foi testado. Carregar num botão de confirmação não prova, por si só, que a pessoa compreendeu a decisão.

Para me lembrar: Quero seguir uma configuração e localizar as decisões ao longo do percurso. Defini as possibilidades e os limites dos controlos; a IA propõe valores e o operador pode revê-los. Falta estudar o envolvimento da pessoa que usaria a prótese e perceber em que momentos seria necessário apoio.

O que quero ter à mão: Quero desenhar quem decide o quê numa configuração concreta. Na tese: capítulos 5–7.

34. Se o produto cumprir as medidas previstas, mas a pessoa não o quiser usar, em que sentido o projeto teve sucesso?

A minha resposta:

Teríamos uma peça com as medidas previstas, mas ainda não uma solução aceite pela pessoa. Seria preciso perguntar porquê. Poderia haver dificuldades nas tarefas, desconforto, expectativas diferentes ou outras razões. Eu não deveria adivinhar a causa. O meu trabalho ainda não estudou essa aceitação. Por isso, uma dimensão correta só responde a uma parte do problema.

Para me lembrar: Se a pessoa recusasse a solução, precisaria de a ouvir para perceber a razão. Posso reconhecer o resultado dimensional alcançado e explicar como a avaliação da aceitação poderia levar-me a rever o projeto. Essa avaliação ainda está por fazer.

O que quero ter à mão: Posso recorrer à Tabela 31 e à secção 9.1 para localizar o resultado técnico e a avaliação da adequação que ficou em aberto.

Experiência material e escolha dos métodos de avaliação

Para voltar à leitura: AttrakDiff (3.4), exploração de EEG (3.5) e estudo HERDMAR (3.6).

35. Que aspetos da experiência ficam por conhecer quando a avaliação termina na visualização tridimensional?

A minha resposta:

No ecrã vemos a forma, mas não sentimos o peso, a textura ou o comportamento da peça nas mãos. As peças físicas permitiram-me medir dimensões e observar uma montagem. Ainda não mostram como os destinatários as sentiriam ou usariam. Para estudar isso, seria preciso distinguir olhar para a peça, tocar-lhe e realizar tarefas com ela.

Para me lembrar: Posso pôr a imagem digital ao lado da peça e explicar o que consigo examinar em cada uma. Nas peças, medi dimensões e observei uma montagem. Para estudar a experiência dos destinatários, teria de planear o contacto com o objeto e as tarefas adequadas a cada etapa.

O que quero ter à mão: Quero ter uma imagem digital e a peça correspondente. Na tese: Anexo D e Figura 29.

36. Se uma pessoa avaliar positivamente a solução, mas cometer muitos erros na configuração, como interpreta essa divergência?

A minha resposta:

Eu teria de perceber as duas coisas: de que é que a pessoa gosta e onde é que se engana. Gostar da proposta não significa conseguir usá-la sem dificuldades. Observaria a tarefa e pediria à pessoa que explicasse as suas escolhas. Essa informação ajudaria a perceber se era preciso mudar uma instrução, um controlo ou outra parte do percurso.

Para me lembrar: Queria relacionar o comentário da pessoa com o que aconteceu durante a tarefa. Onde se enganou? Como chegou àquela escolha? Essa comparação ajudar-me-ia a perceber uma avaliação positiva acompanhada de dificuldades e a decidir o que alterar.

O que quero ter à mão: Posso esboçar uma ficha que junte a tarefa, o erro observado, o resultado e o comentário da pessoa. Seria um registo para um estudo futuro.

37. Que método escolheria para avaliar a experiência: entrevista, observação, questionário ou medição fisiológica? Porquê?

A minha resposta:

Começaria por observar pessoas a realizar tarefas e perguntar-lhes como tomaram as decisões. Isso ajudaria a perceber onde têm dúvidas e dificuldades. Um questionário poderia complementar essa informação. Só usaria uma medição mais complexa, como a atividade cerebral, se houvesse uma pergunta concreta que a justificasse. O método deve ajudar a responder à pergunta que queremos investigar.

Para me lembrar: A pergunta que quero investigar deve orientar a escolha do método. Para perceber dificuldades de configuração, faz sentido propor observação de tarefas e entrevistas. Só

acrescentaria outro instrumento se soubesse que informação me iria trazer. O estudo com EEG que consultei serve para pensar nesta escolha, sem me obrigar a usar o mesmo método.

O que quero ter à mão: Quero escolher uma pergunta de avaliação e explicar que dados precisaria de recolher para lhe responder. O protocolo teria de ser desenvolvido depois.

38. Como evitaria que os participantes dessem respostas favoráveis por saberem que está a avaliar o seu próprio projeto?

A minha resposta:

Faria perguntas que permitissem respostas negativas e observaria o que acontece durante a tarefa. Por exemplo, perguntaria "como foi realizar esta tarefa?" em vez de "achou fácil?". Também poderia pedir a outra pessoa para conduzir a sessão. Compararia os comentários com os erros e dúvidas observados. Isso ajudaria a reduzir respostas dadas apenas para me agradar, embora não eliminasse todos os problemas.

Para me lembrar: Posso preparar uma pergunta aberta e pensar em como registar as dificuldades durante a tarefa. Também ponderaria pedir a outra pessoa que conduzisse a sessão. Queria dar espaço para críticas e perceber por que alguém abandonou uma configuração.

O que quero ter à mão: Quero levar um exemplo de pergunta aberta e definir o que observaria numa tarefa de configuração.

Comparação, duração da experiência e resultados inconclusivos

Para voltar à leitura: comparação de perspetivas com AttrakDiff (3.4), limites do estudo HERDMAR (3.6) e acompanhamento temporal com BRUMS (3.7).

39. Como avaliaria uma solução que agrada ao operador da plataforma, mas não à pessoa que utilizaria o produto?

A minha resposta:

Procuraria perceber o que funciona para cada pessoa e onde está o desacordo. O operador pode achar a plataforma fácil, enquanto o destinatário não se identifica com a solução. As duas opiniões são importantes, mas dizem respeito a necessidades diferentes. Eu teria de relacioná-las no mesmo caso e rever as decisões necessárias. O projeto ainda não recolheu essas avaliações.

Para me lembrar: Gostava de comparar as duas perspetivas sobre o mesmo caso. Uma diz-me como foi preparar a configuração; a outra ajuda-me a perceber o valor da solução para o destinatário. Preciso de compreender o desacordo para decidir o que rever.

O que quero ter à mão: Posso preparar uma pergunta para cada grupo e explicar que decisão me ajudaria a tomar. Vou retomar a distinção de papéis da pergunta 7.

40. Como demonstraria que a IA melhora a experiência de configuração relativamente ao percurso manual?

A minha resposta:

Pediria aos participantes para realizar tarefas comparáveis com e sem apoio de IA. Observaria os resultados, os erros, as correções e o tempo, tendo em conta a experiência das pessoas e a ordem dos testes. Também perguntaria se compreenderam as escolhas. Ser mais rápido não basta se o resultado estiver errado. Essa comparação ainda não foi feita no projeto.

Para me lembrar: Para esta comparação, teria de definir tarefas equivalentes e decidir antecipadamente o que contaria como uma configuração bem conseguida. Também teria de considerar a experiência dos participantes e a ordem dos percursos. Quero avaliar a compreensão das escolhas, além do tempo e dos erros. As respostas JSON que já examinei dizem respeito a outra verificação.

O que quero ter à mão: Quero esboçar a comparação entre os percursos e definir o sucesso de uma tarefa. O número de participantes teria de ser justificado no protocolo.

41. Como distinguiria o entusiasmo inicial com a plataforma de uma experiência útil após várias utilizações?

A minha resposta:

Voltaria a observar a utilização depois do primeiro contacto. Queria saber se a pessoa continua a achar o sistema útil e se as dificuldades desaparecem ou permanecem. Isso ajuda a distinguir o entusiasmo de experimentar algo novo da utilidade no dia a dia. O meu estudo ainda não fez esse acompanhamento, nem da plataforma nem da utilização de uma prótese.

Para me lembrar: Precisaria de voltar a observar as pessoas depois do primeiro contacto, com tarefas relevantes para a utilização prevista. Queria perceber o que muda à medida que aprendem o sistema. O acompanhamento da utilização de uma prótese exigiria um estudo próprio.

O que quero ter à mão: Preciso de justificar os momentos de observação em função do que quero saber. O calendário e a escala BRUMS do artigo pertencem a outro contexto.

42. Que resultado o levaria a retirar uma funcionalidade ou a abandonar uma opção de projeto?

A minha resposta:

Se uma função criar problemas que comprometam o seu objetivo, tenho de a rever. Por exemplo, se uma sugestão da IA provocar erros sem trazer uma vantagem demonstrada, faz sentido reconsiderá-la. No projeto, a escolha entre lado esquerdo e direito passou a seguir uma regra fixa, fora da inferência da IA. Quando os resultados são pouco claros, preciso de mais informação antes de concluir.

Para me lembrar: Posso usar a lateralidade como exemplo de uma decisão que revi a partir dos resultados. Para uma avaliação futura, explicaria que erros me levariam a reconsiderar uma funcionalidade. Se o resultado fosse inconclusivo, teria de perceber que informação faltava antes de decidir.

O que quero ter à mão: Quero ter o registo da alteração da lateralidade e um exemplo de critério para uma avaliação futura. Na tese: Tabela 4 e capítulo 6.

Desenvolvimento de produto, transferência e continuidade

Para voltar à leitura: integração de dados e fabrico (3.1), duração da relação com os produtos (3.2) e desenvolvimento tecnológico do sistema acústico (3.8).

43. De que forma as condições de fabrico limitaram ou transformaram as possibilidades de design?

A minha resposta:

A forma como mostramos uma mão montada no ecrã pode não ser a melhor forma de colocar as peças para impressão. Trabalhei modos que dispõem as peças de forma plana e as colocam na base de impressão. Essa decisão aproxima a configuração da etapa de fabrico. Testei a preparação, mas não demonstrei que essa mudança reduza sempre o tempo ou o custo.

Para me lembrar: Quero mostrar a passagem da disposição montada para os modos planos e o assentamento em Z=0. Posso explicar o que alterei e o que continuou condicionado pela arquitetura original. Os valores de tempo e custo que tenho são estimativas de preparação.

O que quero ter à mão: Quero mostrar a disposição das peças antes e depois da alteração. Na tese: Tabela 4, Anexo C e Séries A/B do Anexo D.

44. O que poderia ser transferido para outra família de produtos e o que teria de ser novamente investigado?

A minha resposta:

Poderia aproveitar a organização do processo: recolher dados, escolher valores, gerar a forma e verificar o resultado. Mas teria de estudar de novo as regras e os limites do novo produto. Até entre as mãos usadas neste trabalho encontrei diferenças importantes. Portanto, o processo pode servir como ponto de partida; a aplicação a outros produtos ainda teria de ser testada.

Para me lembrar: O percurso de configuração e a forma de verificar os resultados podem servir-me de ponto de partida noutro produto. Teria de estudar as regras desse produto e as suas interfaces mecânicas. As diferenças que encontrei entre as mãos ajudam-me a explicar por que essa transferência precisaria de ser testada.

O que quero ter à mão: Posso comparar uma regra específica de um modelo com um procedimento de verificação que pudesse reutilizar. Na tese: 4.4, 8.3 e Anexo C.

45. A possibilidade de personalizar e voltar a imprimir torna a solução mais sustentável?

A minha resposta:

Não posso concluir isso a partir deste trabalho. Poder imprimir de novo também pode gerar desperdício. Para avaliar a sustentabilidade, teria de considerar os materiais, as impressões falhadas, o tempo de uso, as reparações e as substituições. As estimativas de preparação cobrem apenas uma parte dessa informação. Ainda não fiz uma avaliação ambiental do conjunto.

Para me lembrar: Para responder sobre sustentabilidade, precisaria de dados sobre o fabrico e o uso ao longo do tempo, incluindo falhas e substituições. Posso indicar o que já consigo consultar nos registos de preparação e o que ainda faltaria recolher para uma comparação ambiental.

O que quero ter à mão: Vou separar os dados de fabrico que tenho dos dados de utilização que faltam. A possível ligação duradoura ao objeto seria outra questão a estudar.

46. O que falta entre este protótipo de investigação e um serviço de configuração que outras pessoas possam utilizar de forma continuada?

A minha resposta:

Falta definir e testar o percurso completo. Quem recolhe os dados? Quem revê a configuração? Quem fabrica, verifica a peça e ajuda quando há um problema? Também seria necessário acompanhar versões e alterações. O protótipo mostra partes do funcionamento técnico. Ainda não demonstra um serviço pronto a funcionar de forma continuada ou integrado no acompanhamento de pessoas que usam próteses.

Para me lembrar: Posso desenhar o percurso desde a recolha dos dados até ao apoio após a entrega e perguntar quem ficaria responsável por cada etapa. Teria também de prever o acompanhamento das versões e dos problemas encontrados. A passagem a um serviço exigiria colaboração e avaliações que ainda não fiz.

O que quero ter à mão: Quero esboçar o percurso e marcar as etapas já demonstradas e as que precisaria de desenvolver. Na tese: capítulos 5–8 e 9.3–9.4.

47. Porque não envolveu utilizadores na apreciação do conceito antes de completar o desenvolvimento técnico?

A minha resposta:

Concentrei o trabalho no desenvolvimento do HandFab e nas verificações técnicas, e não consegui organizar essa participação no prazo do projeto. Olhando agora para o processo, reconheço que poderia ter discutido o conceito mais cedo, com esboços ou exemplos de configuração, sem esperar pela plataforma pronta. Isso teria ajudado a perceber se as opções propostas faziam sentido para as pessoas e que dúvidas surgiam.

Numa continuação, quero começar por essa discussão antes de acrescentar novas funcionalidades. Posso apresentar um percurso de configuração ao utilizador base e a quem lhe dá apoio técnico, recolher as suas opiniões e rever as escolhas do projeto. A avaliação das tarefas na plataforma viria depois, com objetivos próprios.

Para voltar à leitura: estudo de vestuário de esgrima de 2023, no complemento ORCID do perfil. A apresentação da proposta através de representações visuais dá-me um exemplo para pensar numa discussão do conceito antes de existir uma peça final.

Para me lembrar: Esta pergunta é sobre a participação numa fase inicial. Quero reconhecer o espaço que faltou dar a essa discussão no planeamento. Uma conversa apoiada em esboços poderia ajudar-me a rever os requisitos antes de avançar com mais desenvolvimento. Os estudos dos modelos de origem, que refiro na pergunta 9, não recolhem as opiniões das pessoas sobre o conceito do HandFab.

O que quero ter à mão: Posso preparar um cenário que pudesse ter discutido antes do desenvolvimento completo e pensar numa decisão que essa discussão poderia ter alterado. Vou articular esta resposta com a pergunta 9.

Por onde quero começar o ensaio

Quero começar pelas perguntas **27, 29, 31, 33, 35, 40, 42 e 44**. Ajudam-me a preparar a ligação entre a configuração e as necessidades de uma pessoa, incluindo a participação nas decisões. Quero também conseguir explicar a experiência com as peças e até onde posso levar as conclusões dos testes.